

Chapitre 2

Couche physique

Abderrahim Sekkaki

Plan

- Introduction
- Transmission numérique et codage
- Transmission analogique et modulation
- Cas de figures de transmission
- Caractéristiques de transmission
- Multiplexage

Introduction

Liaison physique

- Établit une connexion physique entre deux équipements.
- Modes d'exploitation :
 - simplex
 - half duplex
 - full duplex

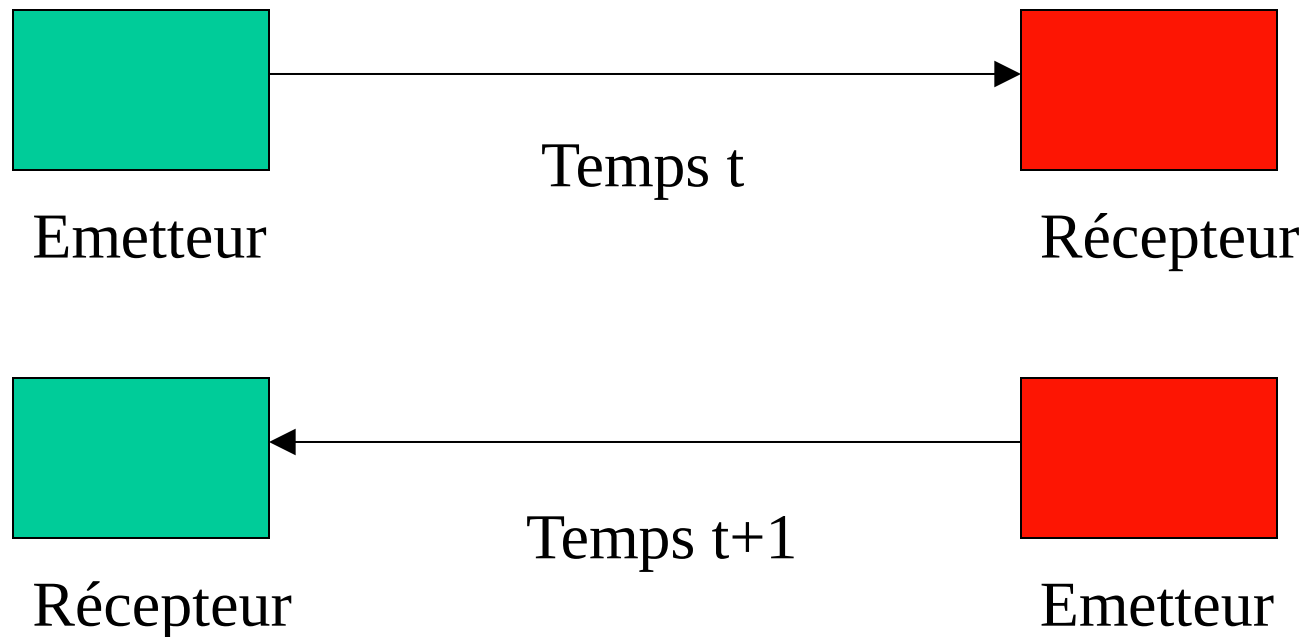
Communication simplex

- Unidirectionnelle
- Exemple : radio / télévision



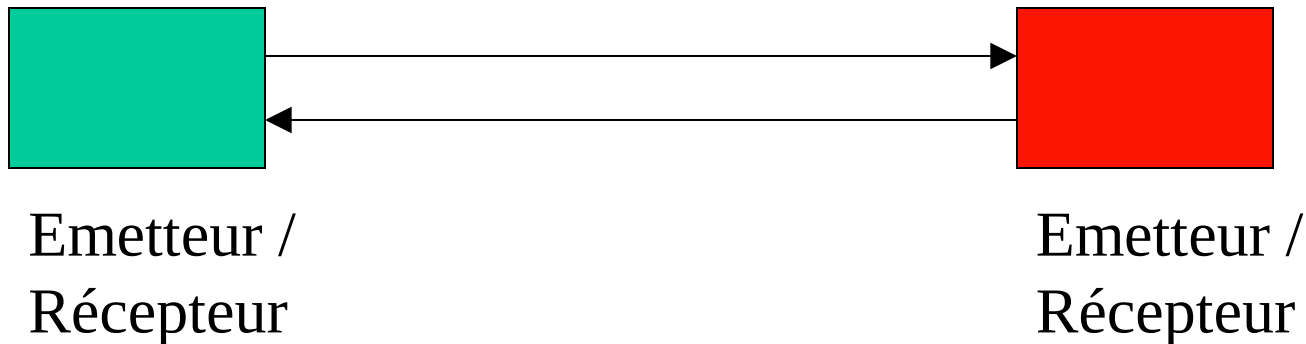
Communication half duplex

- Bidirectionnelle à l'alternat
- Exemple : voie ferrée



Communication full duplex

- Bidirectionnelle
- Exemple : téléphone



Types de transmission

- Parallèle
 - Utilisable sur de courtes distances
 - Problèmes de synchronisation
- Série
 - Synchrone
 - Synchronisation assurée constamment
 - Asynchrone
 - Synchronisation assurée à chaque émission

Transmission asynchrone

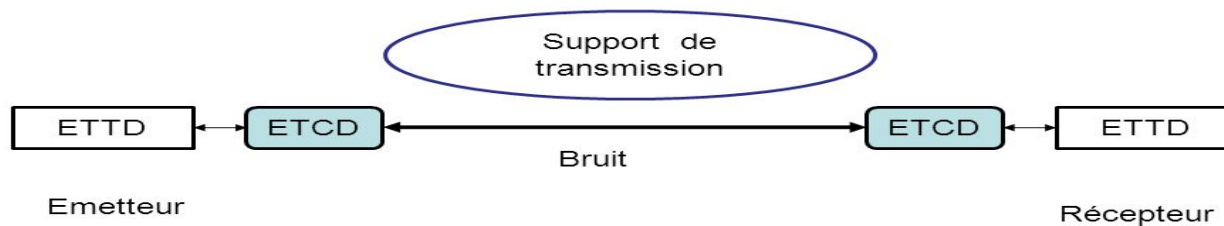
- Transmission caractère par caractère
- La synchronisation s'effectue à chaque émission de caractère
- Structure de la transmission asynchrone
 - 1 bit start
 - 7 ou 8 bits de données (en général)
 - 1 bit de parité
 - 1 bit stop

Types de signaux

- numériques
 - réseaux locaux
 - artères à longue distance du RTC
- analogiques
 - desserte locale du RTC

Circuit de données : Communication entre systèmes Informatiques

- La communication s'effectue grâce à des liaisons dont les principaux éléments sont définis par des normes dans le cadre du CCITT (Comité Consultatif International des Téléphones et Télégraphes).



- ETTD : Equipement Terminal de Traitement de données (ou DTE : Data Terminal Equipment).
- ETCD : Equipement de Terminaison de Circuit de Données (ou DCE : Data Communication Equipment).
- L'ETTD est un élément qui ne se connecte pas directement à la ligne de transmission. Par exemple : un ordinateur, un terminal, une imprimante...
- L'ETCD assure la transmission des données. Par exemple : un modem, un codeur, un multiplexeur... Il a deux fonctions principales :
 - l'adaptation du signal de l'ETTD à la ligne (codage et modulation en émission, démodulation et décodage en réception) ;
 - la gestion de la liaison (établissement, maintien et libération de la ligne)

Transmission numérique et codage

Signaux numériques

- Représentation
 - Deux niveaux de tension
 - Impulsion ou non de lumière
- Utilisation d'un codage pour la transmission
 - Maximiser le nombre de changements d'états
 - Diminuer la largeur de bande
 - Transposer celle-ci vers des fréquences élevées

Transmission numérique

= transmission en bande de base

- Valide sur des distances
 - Courtes (quelque kms) sur un support en cuivre
 - Longue (30 kms) sur un support optique
- Mais le signal peut passer par plusieurs générateurs (répéteurs)

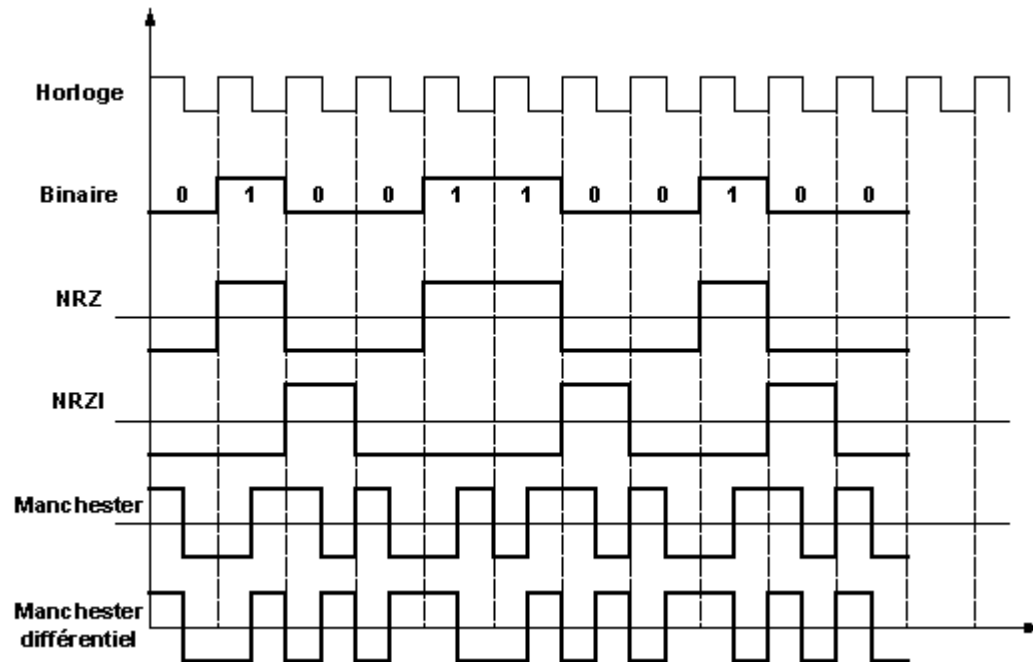
Types de codage

- NRZ (Non Return to Zero)
- NRZI (NRZ Inverted)
- Manchester
- Manchester différentiel
- Miller
- Bipolaire simple

Codage NRZ

- Technique la plus simple
- Principe
 - bit de donnée à 0 : tension -a volts
 - bit de donnée à 1 : tension +a volts
- Inconvénient : pas de transitions lorsque de longues successions de 0 ou de 1 $\Rightarrow$ difficulté de synchronisation

Exemple



Codage NRZI

- Variante du codage NRZ
- Principe :
 - Bit de donnée à 0 : la tension est inversée
 - Bit de donnée à 1 : la tension reste la même
- Avantage si le signal reste de longues périodes à 0.

Codage Manchester

- Principe :
 - Une transition est introduite au milieu de l'intervalle significatif
 - Bit de donnée à 0 : un front descendant
 - Bit de donnée à 1 : un front montant
- Avantage : décale le spectre du signal vers des fréquences plus élevées.

Codage Manchester différentiel

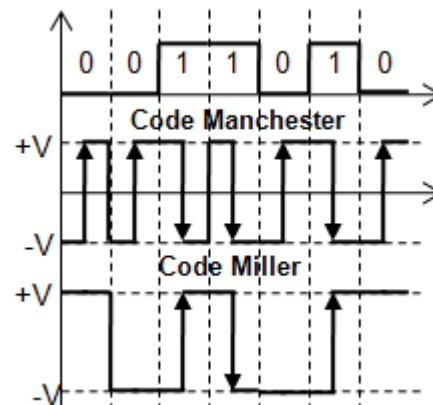
- Principe :
 - Une transition est introduite au milieu de l'intervalle significatif
 - Bit de donnée à 0 : une transition au début de l'intervalle
 - Bit de donnée à 1 : pas de transition au début de l'intervalle
- Avantage : meilleur immunité au bruit

Codage de Miller

- Principe

Le code de Miller s'obtient à partir du codage Manchester dans lequel on supprime une transition sur deux. En d'autres termes, les règles d'encodages prennent la forme suivante :

- Si le bit de donnée vaut 1, alors on insère une transition au milieu de l'intervalle significatif
- Si le bit de donnée vaut 0, alors pas de transition au milieu de l'intervalle significatif, mais si le bit suivant vaut 0, alors on place une transition à la fin de l'intervalle significatif



Codage bipolaire simple (d'ordre 1)

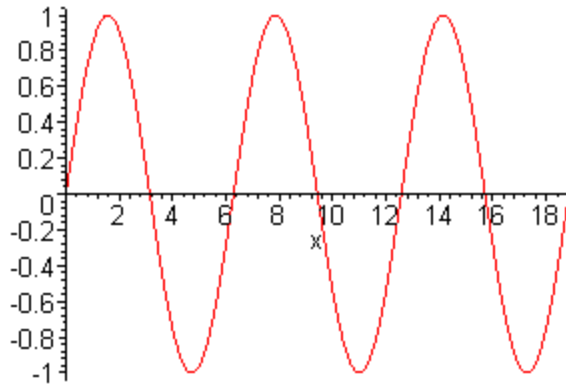
- Codage à 3 niveaux
- Principe
 - Bit de donnée à 0 : niveau 0 volt
 - Bit de donnée à 1 : niveau $+a$ volts et $-a$ volts en alternance
- Permet de grandes vitesses de transmission mais sensible au bruit
- Codage BHDn : voir le lien suivant
<https://www.youtube.com/watch?v=u2DRbxvSTYs>

Transmission analogique et modulation

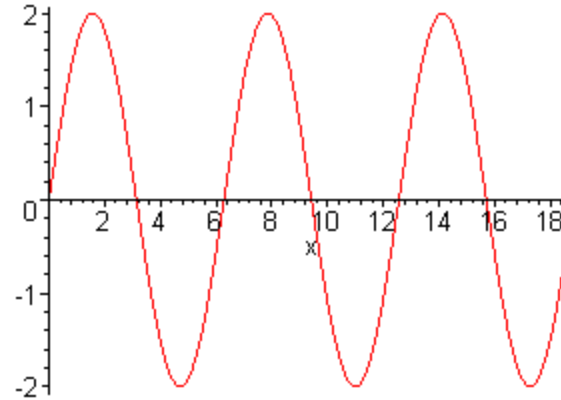
Signaux analogiques

- Représentation
 - Signal élémentaire $g(t) = A \sin(f \cdot t + \varphi)$
 - $g(t)$ amplitude à l'instant t
 - A amplitude maximale
 - f : fréquence (en hertz) = nombre de périodes ou oscillations par seconde
 - t : temps (en secondes)
 - φ : phase (décalage par rapport à l'origine)

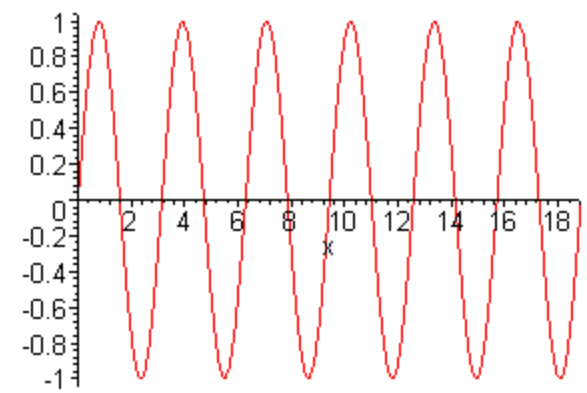
Examples



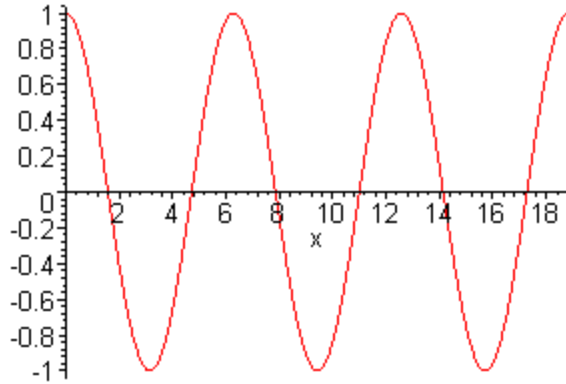
`plot(sin(x), x=0..6*Pi);`



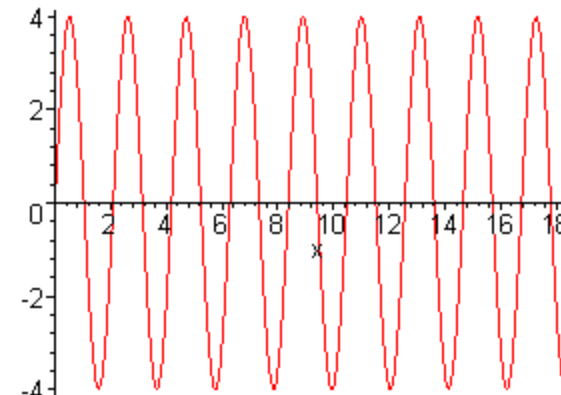
`plot(2*sin(x), x=0..6*Pi);`



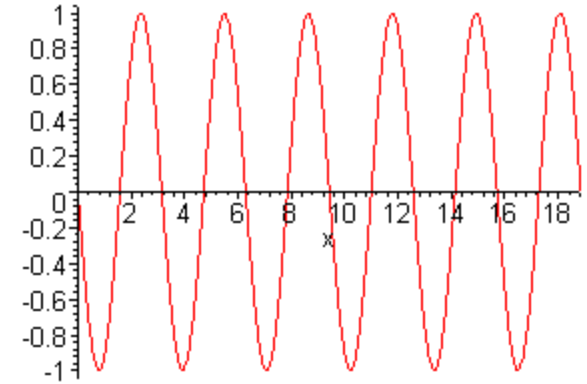
`plot(sin(2*x), x=0..6*Pi);`



`plot(sin(x+Pi/2), x=0..6*Pi);`



`plot(4*sin(3*x), x=0..6*Pi);`



`plot(sin(2*x+Pi), x=0..6*Pi);`

Transmission analogique

= transmission par modulation

- Le signal analogique représente une forme sinusoïdale appelée porteuse
- On module un ou plusieurs paramètres de ce signal pour transporter l'information

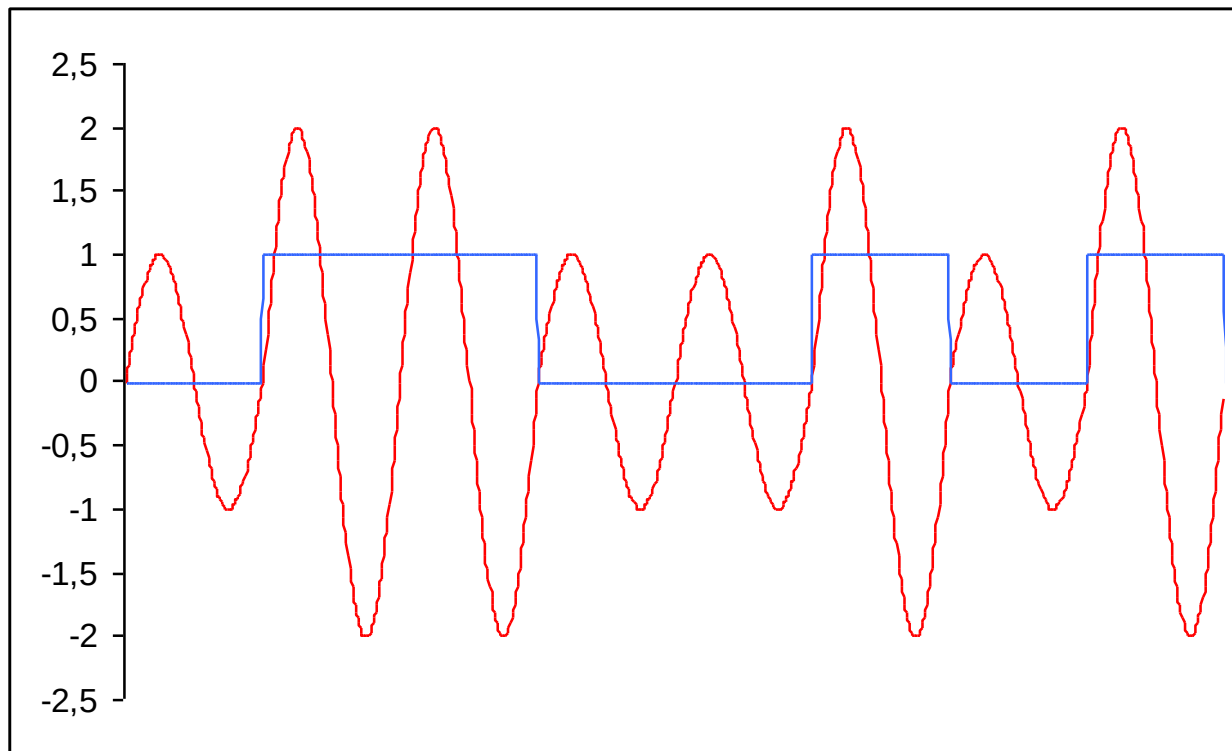
Modulation

- Types de modulation
 - Modulation d'amplitude
 - Modulation de fréquence
 - Modulation de phase

Modulation d'amplitude

- ASK (Amplitude Shift Keying)
- Exemple : modulation à 2 niveaux d'amplitude
 - amplitude 1 pour coder 0
 - amplitude 2 pour coder 1
- Peu utilisée telle quelle

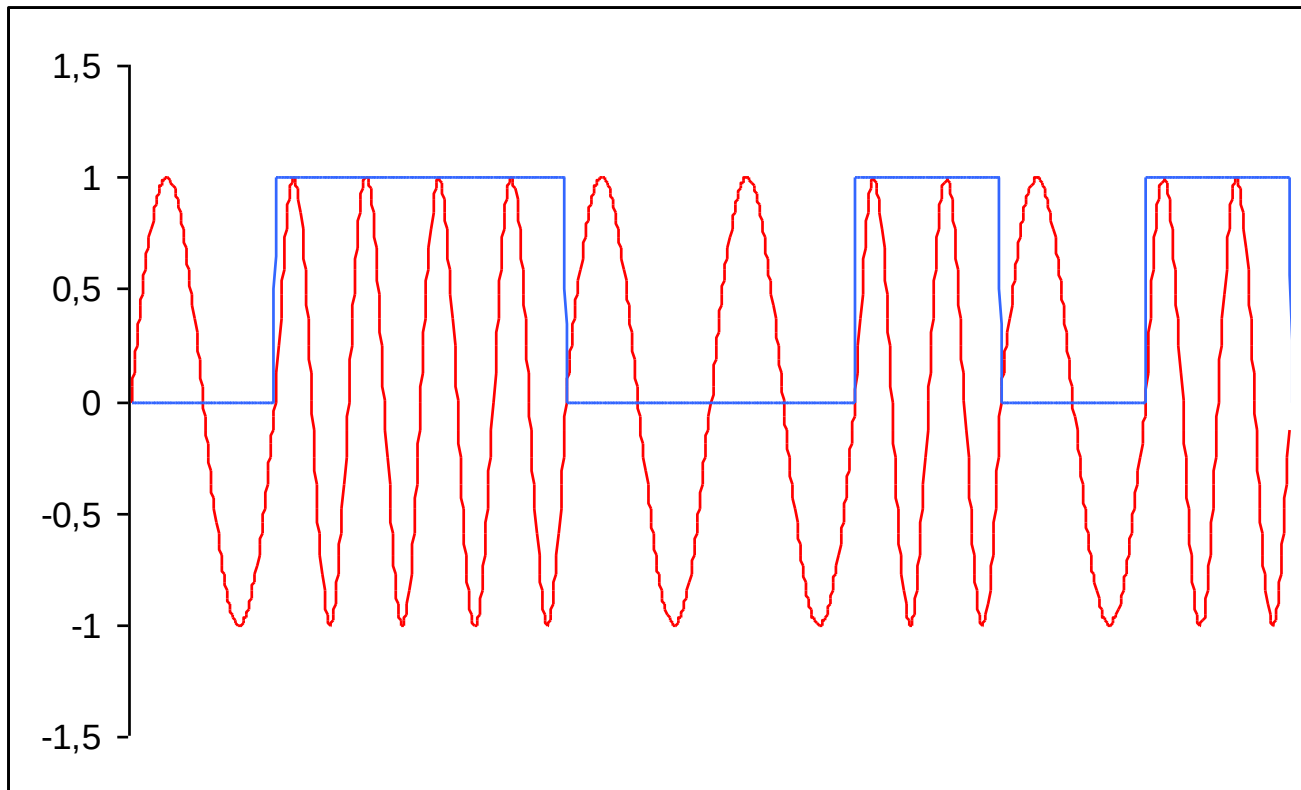
Modulation d'amplitude



Modulation de fréquence

- FSK (Frequency Shift Keying)
- Exemple : modulation à 2 niveaux de fréquence
 - Un niveau de fréquence pour 0
 - Un niveau de fréquence pour 1
- Ce type de modulation réclame de grandes largeurs de bande passante

Modulation de fréquence



Modulation de phase

- PSK (Phase Shift Keying)
- Exemple : modulation à 4 niveaux de phase
 - Phase de 0° pour 01
 - Phase de 90° pour 00
 - Phase de 180° pour 10
 - Phase de 270° pour 11
- La modulation de phase est la plus employée dans les modems

Modulation de phase

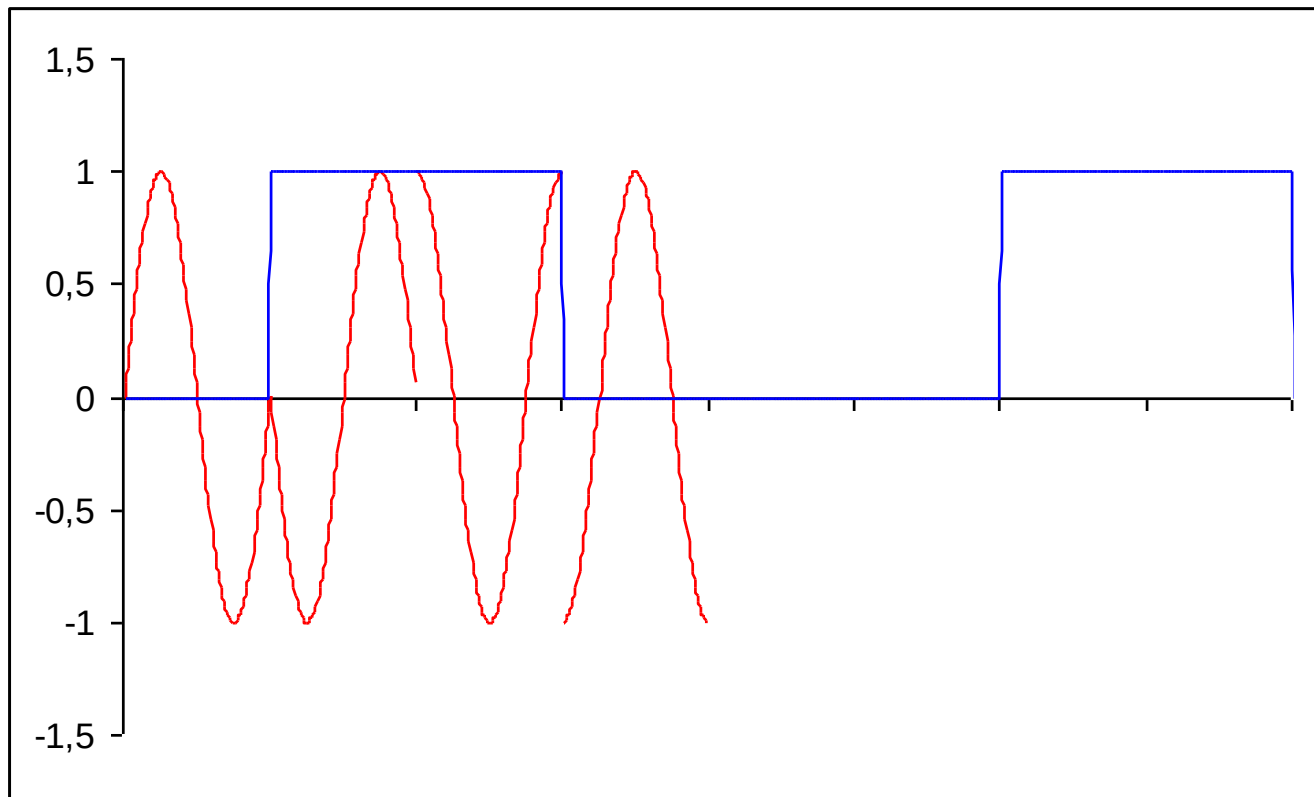
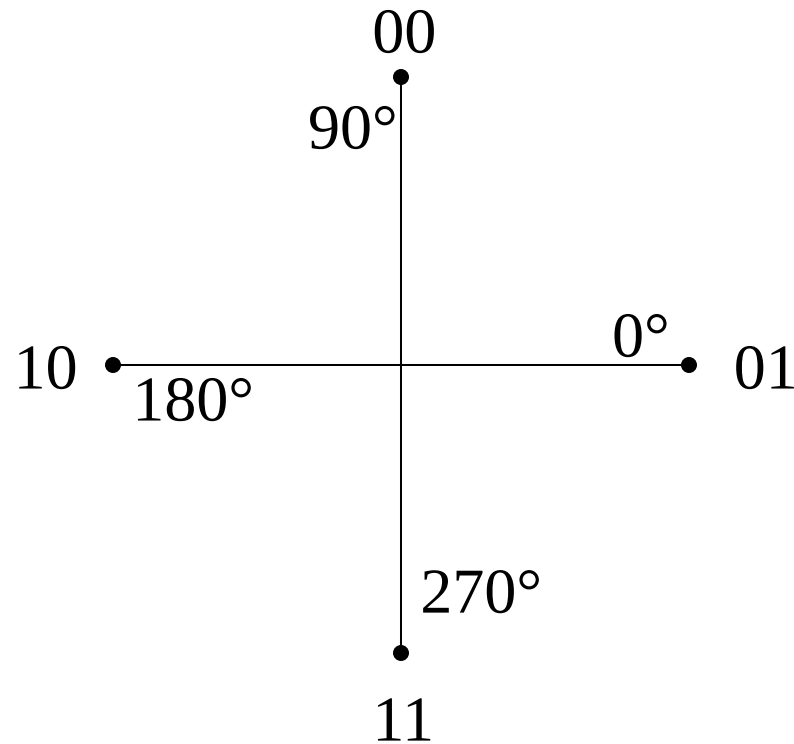


Diagramme spatial



Cas de figures de transmission

Transmission d'un signal

- Quatre situations possibles selon que
 - le signal d'origine est
 - numérique
 - ou analogique
 - et que le transfert s'effectue sous une forme
 - numérique
 - ou analogique

Signal analogique / transfert analogique

- C'est le cas de la transmission du son et de l'image télédiffusés.
- Une technique de modulation est utilisée.

Signal analogique / transfert numérique

- C'est le cas du réseau téléphonique Numéris
- Il s'agit de la « Numérisation » du signal au moyen d'une conversion analogique-numérique en émission et d'une conversion inverse en réception
- Deux opérations sont nécessaires à l'émission :
 - Échantillonnage
 - Quantification/codage

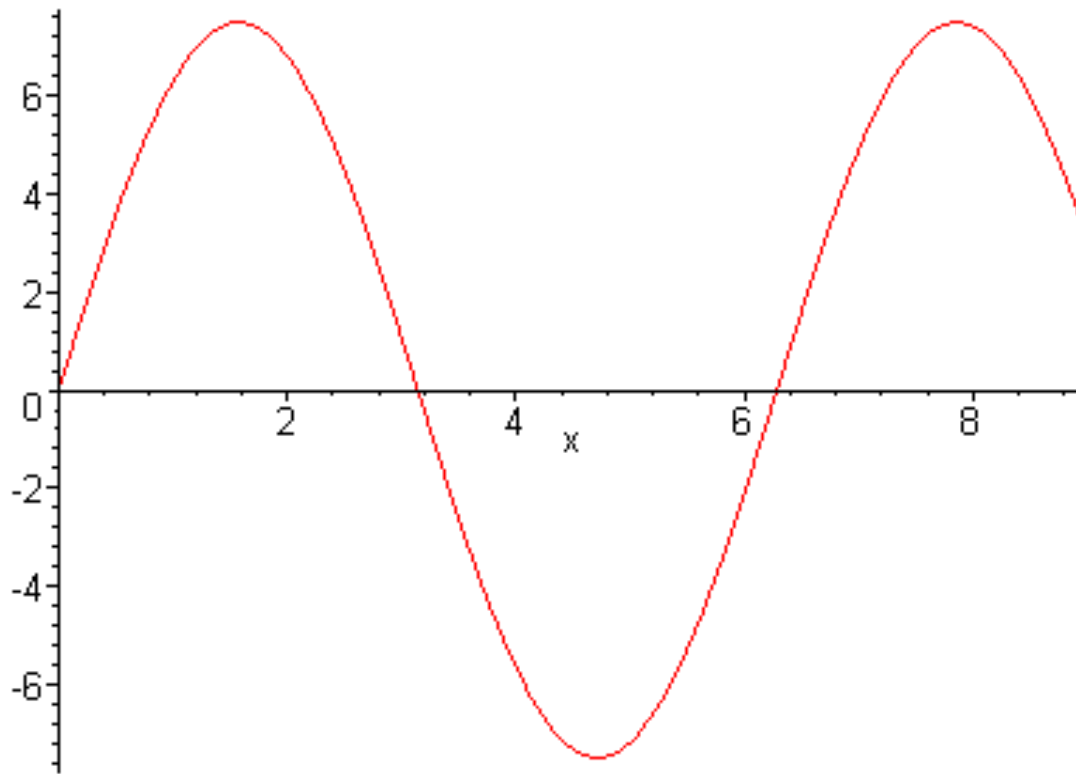
Échantillonnage

- Elle consiste à prélever des échantillons du signal à une cadence déterminée.
- Théorème de Shannon
 - $F_e \geq 2 * F_{\max}$
 - La fréquence d'échantillonnage F_e doit être au moins le double de la fréquence maximale $F_{\max}$ du signal à échantillonner

Quantification/Codage

- L'amplitude de chaque échantillon est quantifiée.
- Le codage de l'échantillon sur n bits est alors obtenu.
- Exemples de codages
 - Codage MIC sur 8 bits
 - Codage Compact disc sur 16 bits

Exercice



Prélever 10 échantillons et coder sur 4 bits

MIC

- Modulation par Impulsions Codées
- Il s'agit de la technique de numérisation la plus répandue.
- Le signal vocal ($F_{\max} \leq 4000$) est échantillonné toutes les $125 \mu\text{s}$, soit 8000 fois par seconde, et codé sur 8 bits.
- Le débit est alors de 64 Kbps (Numéris).
- PCM : version américaine (codage sur 7 bits)

Signal numérique / transfert analogique

- Utilisation de modems
- Ceux-ci permettent d'adapter le signal au moyen d'une conversion numérique-analogique par modulation en émission et d'une conversion inverse par démodulation en réception

Signal numérique / transfert numérique

- Utilisation de codeurs
- Ceux-ci permettent d'adapter le signal au moyen d'un codage en bande de base.

Caractéristiques de transmission

Intervalle significatif

- Intervalle significatif (en secondes) T
 - durée pendant laquelle le signal ne varie pas
- Rapidité de modulation R (en bauds)
 - nombre d'intervalles significatifs par seconde

$$R = 1/T$$

Valence et débit

- Valence V
 - nombre de niveaux significatifs d'un signal (modulé)
- Vitesse de transmission ou débit binaire D
 - Nombre de bits transmis en une seconde

$$D = R * \log_2(V) \quad (\text{bits/s})$$

Bande passante

- Largeur de bande (bandwidth)
- C'est l'intervalle de fréquences pour lequel les signaux subissent un affaiblissement inférieur ou égal à 3db.
- Exemples
 - téléphone : de 300 à 3400 hz
 - amplificateur

Critère de Nyquist

- Rapidité de modulation maximale $R_{\max}$ sur un support dont la largeur de bande est W .

$$R_{\max} = 2 * W$$

- Pour le téléphone :

$$R_{\max} = 2 * 3100 = 6200 \text{ bauds}$$

Formule de Shannon

- Capacité maximale $C_{\max}$ d'un support de largeur de bande W
- $C_{\max} = W \log_2(1 + S/N)$ où :
 - S puissance du signal
 - N puissance du bruit
- Pour le téléphone :
 - $C_{\max} = 31000$ b/s si $S/N = 1000$ (30 db)
 - $C_{\max} = 20000$ b/s si $S/N = 100$ (20 db)

Vitesse de propagation

- Fonction de :
 - La nature du support
 - La distance
 - La fréquence du signal
- Transmission radioélectrique par satellite
 - 300 000 km/s

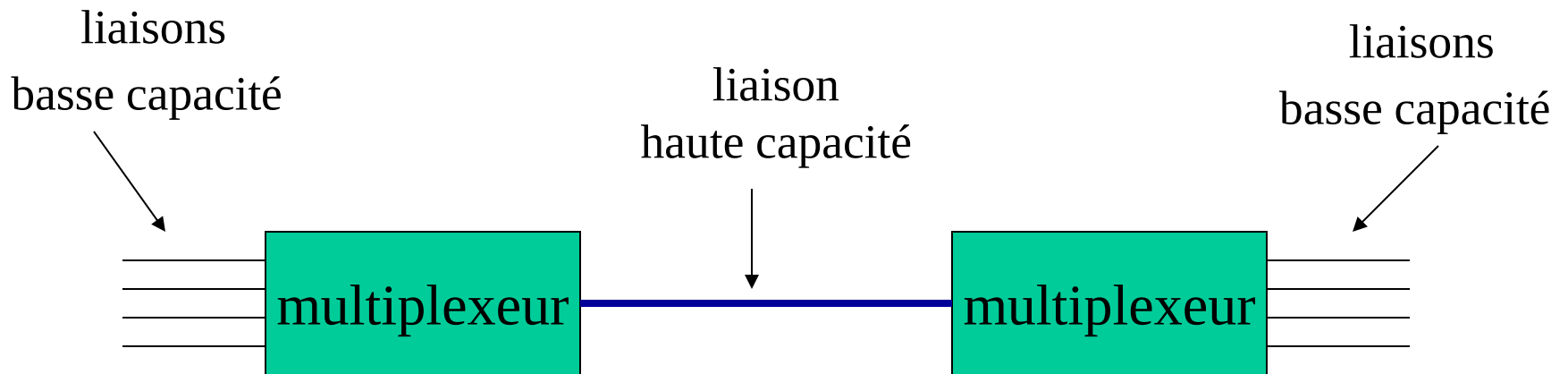
Calcul de temps

- Temps de propagation T_p
 - Temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un point à un autre
- Temps de transmission T_t
 - Délai qui s'écoule entre le début et la fin de la transmission d'un message sur une ligne
- Temps d'acheminement
 - $T_a = T_p + T_t$

Multiplexage

Principe

- Partager le même canal de communication.



- Intérêt : point de vue économique.

Types de multiplexage

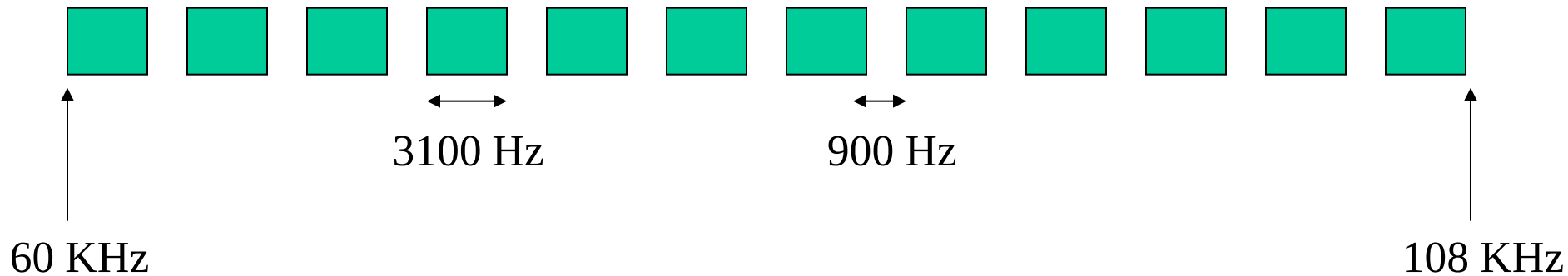
- Le partage de la ligne à haut débit peut être effectué par une technique de :
 - Multiplexage fréquentiel
(FDM : Frequency Division Multiplexing)
 - Multiplexage temporel
(TDM : Time Division Multiplexing)

Multiplexage fréquentiel

- La bande passante de la ligne à haut débit est divisée en sous-bandes à l'aide de techniques de modulation et de filtrage.
- Pour limiter les interférences, une bande de garde est nécessaire entre chaque canal.
- Ce type de multiplexage est utilisé :
 - pour la transmission de signaux analogiques,
 - par câble ou voie hertzienne,
 - pour des applications telles que le téléphone, la radio ou la télévision.

Exemple 1/2

- Le groupe primaire du RTC correspond à un multiplexage de 12 voies.



Exemple 2/2

- Le RTC possède une structure hiérarchique donnée par le tableau suivant :

Groupe	Nombre de voies	Bande passante
primaire	12	60-108 khz
secondaire	60 (12*5)	312-552 khz
tertiaire	300 (60*5)	812-2044 khz
quaternaire	900 (300*3)	8616-12338 khz

Multiplexage temporel (1/4)

- La bande passante de la ligne à haut débit est affectée périodiquement à chaque ligne à bas débit pendant des intervalles de temps (IT) constants.
- Ce type de multiplexage est utilisé :
 - pour la transmission de signaux numériques,
 - En considérant la possibilité de transmettre 1 bit ou 1 caractère par IT.

Multiplexage temporel (2/4)

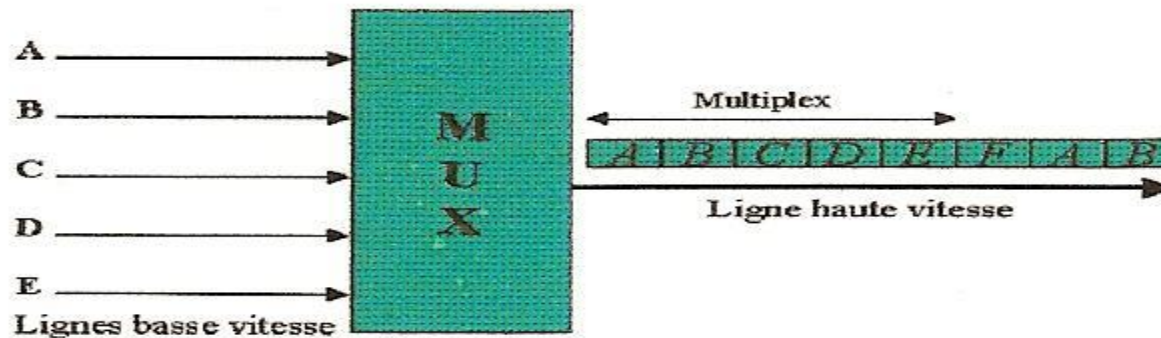
La reconnaissance d'un canal particulier au sein d'un multiplex se fait par la position de sa tranche de temps à l'intérieur du cycle; elle est fixe pour la durée de communication

Pas de stockage d'information

Le cycle est strictement synchronisé avec la voie basse vitesse, il est donc répété toutes les 125 microsecondes

Multiplexage temporel (3/4)

Mode Synchrone

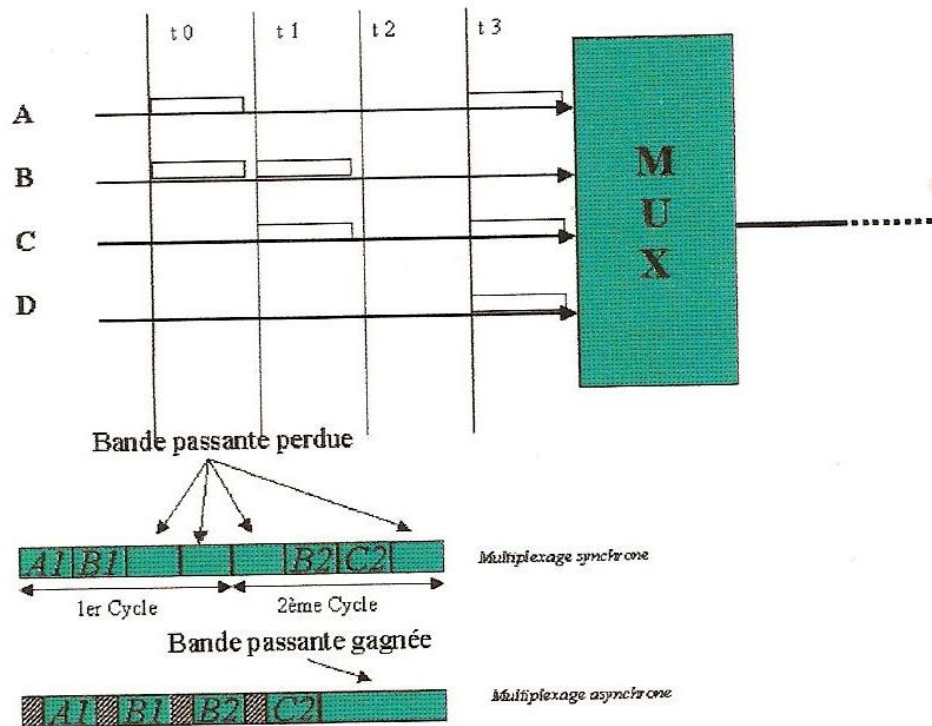


Allocation statique de la bande passante

Le temps est découpé en cycles, eux mêmes découpés en tranches de temps de taille fixe

Multiplexage temporel (4/4)

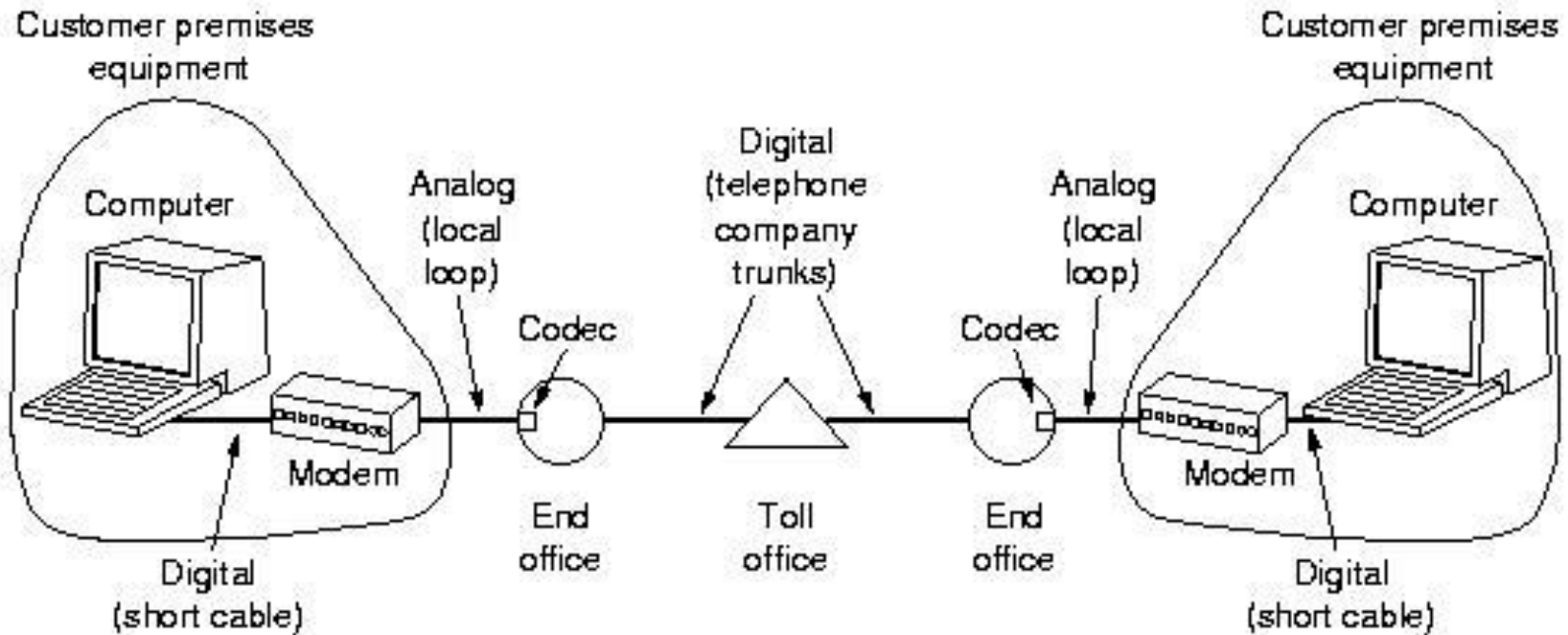
Mode Asynchrone



Signalisation

- Les informations de service sont appelées signalisation. Elles concernent la gestion de la transmission.
- La signalisation concernant un canal peut être placée :
 - avec les données (signalisation dans la bande),
 - sur un canal séparé (signalisation hors bande).

Transmission entre deux ordinateurs

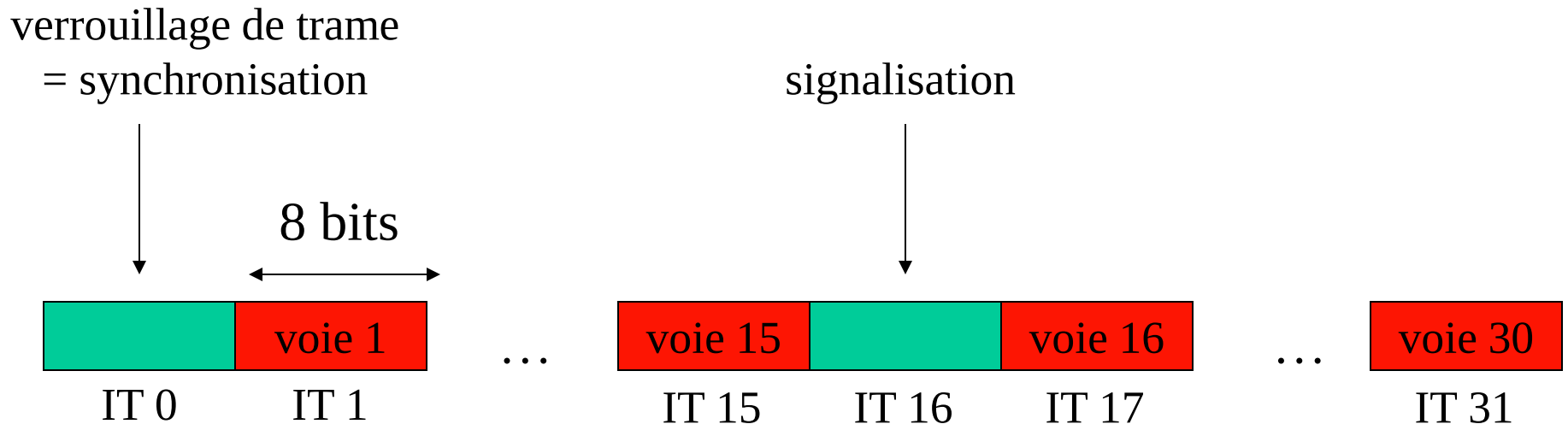


Exemple 1/2

- Un codage MIC (Modulation par Impulsions Codées) permet d'effectuer la transmission d'un signal analogique (par exemple, la voix) sur liaison numérique.
- Un multiplexage MIC de base est constitué en Europe (technique E1) de :
 - 30 voies basse vitesse,
 - 1 voie de synchronisation,
 - 1 voie de signalisation.

Exemple 2/2

- La structure de la trame MIC est définie comme suit :



ORGANISATION DES RESEAUX PUBLICS

PROBLEMATIQUES DES MULTIPLEX ASYNCHRONES

- FONCTIONNEMENT DES MULTIPLEXEURS
 - mode d 'entrelacement des trames de niveau inférieur
 - synchronisation des flux d 'arrivée pour constituer une trame de sortie
 - inter-opérabilité des équipements
- HIERARCHIES
 - systèmes T-carrier (US, Japan, Canada)
 - systèmes E-carrier (Europe)
- SIGNALISATION
 - signalisation dans la bande (T-carrier , 1 bit réservé dans chaque octet)
 - signalisation hors bande (E-carrier , utilisation canal sémaphore)
 - exploitation de plusieurs références d 'horloge pour émettre et recevoir les informations

ORGANISATION DES RESEAUX PUBLICS

HIERARCHIE DES MULTIPLEX ASYNCHRONES

REFERENCE	VITESSE	COEF MULT	T-CARRIER	E-CARRIER
DS0	64 kbit/s	1		
DS1	1,544 kbit/s	24	T-1	
-	2,048 kbit/s	32		E-1
DS1C	3,152 Mbit/s	48		
DS2	6,312 Mbit/s	96	T-2	
-	8,448 Mbit/s	128		E-2
-	34,368 Mbit/s	512		E-3
DS3	44,736 Mbit/s	672	T-3	
-	139,264 Mbit/s	2048		E-4
DS4/NA	139,264 Mbit/s	2176		
DS4	274,176 Mbit/s	4032		
	565,148 Mbit/s	8192		E-5